

Индивидуальное задание на прохождение практики

Обучающийся (Ф.И.О.)	Метвалли Ахмед Фарг Набеев
Вид, наименование практики	Учебная практика (Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))
Место проведения	Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН
Сроки прохождения	с 07.02.2026 г. по 13.06.2026 г.

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН.

1. Постановка задачи исследования НИР.
2. Подбор источников, накопление научной информации, формирование терминологии, подготовка обзорной части темы исследования НИР.
3. Описание проблематики, обоснование актуальности построения проектируемой электронной системы.
4. Описание предметной области и предполагаемого функционала системы. Составление перечня групп пользователей и их полномочий.
5. Выделение основных объектов и связей предметной области.
6. Составление перечня атрибутов, определение первичных ключей объектов. Описание характера связей
7. Построение первоначального варианта концептуальной схемы БД для проектируемой системы
8. Подготовка, при необходимости, материалов для публичного представления результатов исследования на конференции, научном семинаре, в рецензируемом периодическом издании.
9. Собеседование с научным руководителем и руководителем практикой по содержанию отчета и дневника по практике.

Постановка задачи исследования НИР

Тема практики (и НИР):

Разработка информационной системы для учёта морских судов и контейнеров с функциями планирования технического обслуживания (докового и капитального ремонта), мониторинга местоположения, анализа простоев и ведения данных об операторах и судовладельцах.

Цель исследования:

Разработать и обосновать архитектуру информационной системы учёта морского флота и контейнеров, обеспечивающей эффективное управление техническим обслуживанием, контроль дислокации, анализ простоев и централизованное хранение данных об операторах и судовладельцах с целью повышения эффективности эксплуатации морского транспорта.

Задачи исследования:

1. Провести анализ предметной области морских перевозок и существующих информационных систем учёта судов и контейнеров, выявить их преимущества и недостатки.
2. Сформировать требования к разрабатываемой системе, включая функциональные и нефункциональные требования (надёжность, масштабируемость, производительность).
3. Разработать архитектуру информационной системы, определить основные модули:
 - учёт судов и контейнеров
 - планирование ремонтов (доковый, капитальный)
 - мониторинг местоположения
 - учёт простоев
 - управление данными об операторах и судовладельцах
4. Спроектировать структуру базы данных для хранения информации о судах, контейнерах, ремонтах, маршрутах и операторах.
5. Реализовать прототип информационной системы с использованием современных технологий (например, веб-приложение с серверной и клиентской частью).

6. Провести тестирование системы, оценить её эффективность и удобство использования, а также определить направления для дальнейшего развития и внедрения.

Объект исследования:

Процесс учёта и управления морским транспортом (судами и контейнерами) в логистических системах.

Предмет исследования:

Методы и средства автоматизации учёта морских судов и контейнеров, включая планирование ремонтов, мониторинг их местоположения и анализ простоев.

Ожидаемый результат практики:

Разработанный прототип информационной системы, а также оформленный отчёт, включающий описание предметной области, архитектуры системы, реализованного функционала, результатов тестирования и рекомендаций по внедрению и дальнейшему развитию системы.

Содержание практики, рекомендации руководителя практики от РУДН, график выполнения.

№ п/п	Работы и мероприятия	Пояснение	Сроки выполнения
1.	Установочное занятие.	Инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ. Обсуждение задания на практику. Разъяснение требований к заполнению дневника и отчета по практике, к регулярному контролю практикантов в системе ТУИС.	07.02.2026
2.	Подбор материалов	Подбор материалов для написания НИР. Составление библиографии по основным источникам.	08.02.- 20.02.2026
3.	Оформление введения и обзорно-теоретической части НИР. Накопление, систематизация и анализ теоретических и прикладных материалов.	Описание проблематики, обоснование актуальности построения проектируемой электронной системы. Систематизация и обобщение научной и учебной литературы по поставленной научным руководителем задаче. Составление обзора уже имеющихся электронных систем с функционалом, сходным с функционалом проектируемой системы, с выявлением их сильных и слабых сторон.	21.02.- 15.03.2026
4.	Формулировка технического задания для проектирования системы.	Первоначальное словесное описание предметной области и предполагаемого функционала системы. Составление перечня групп пользователей и их полномочий.	16.03.- 10.04.2026
5.	Описание рабочей модели	Формальное описание предметной области. Выделение основных объектов и связей. Составление перечня атрибутов, определение первичных ключей объектов. Описание характера связей.	11.04.- 05.05.2026

6.	Разработка концептуальной схемы	Построение первоначального варианта концептуальной схемы БД для проектируемой системы	06.05.- 03.06.2026
7.	Подготовка отчета и дневника по практике.	Написание текста отчёта по практике и сопутствующих материалов.	04.06- 07.06.2026
8.	Завершающие работы по оформлению текста НИР.	Доработка текста отчёта по практике и сопутствующих материалов.	08.06- 10.06.2026
9.	Завершение подготовки отчета и дневника по практике.	Собеседование с научным руководителем и руководителем практики по содержанию отчета и дневника по практике.	11.06- 12.06.2026
10.	Сдача отчета и дневника по практике руководителю практики.		13.06.2026

Критерии оценки, в том числе наличие и соответствие представленных документов требованиям

Максимальное число баллов

Подпись в подписном листе инструктажа об ознакомлении с инструкцией по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ.

5 – если до
07.02.2026.

Детализация индивидуального задания, полученного от руководителя практики. Отправка согласованного с научным руководителем задания руководителю практики.

Недопуск к практике – если позже.
6-10 – до
07.03.2026.

Соответствие дневника практики требованиям рабочей программы и ФОС

0-5 – если позже.
20

Соответствие отчета практики требованиям рабочей программы и ФОС

50

Своевременное представление дневника и отчёта по практике в ТУИС

15 – если до
13.06.2026.

Незачет – если позже.

ИТОГО

Тезисы до 3 стр.

Статья свыше 3 стр.

100
2 бонусных балла
3 бонусных балла

Дата защиты отчета по практике

13.06.2026

Дата предоставления отчетных документов (дневник практиканта, отчет практиканта, отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия)

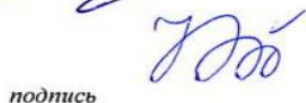
13.06.2026

Научный руководитель


подпись

Панкратов А. С.
Ф.И.О

Руководитель практики


подпись

Кройтор О. К.
Ф.И.О

С программой практики, индивидуальным заданием, со сроками прохождения практики, датой предоставления отчетных документов и датой защиты отчета по практике ознакомлен.

 07.02.2026
подпись обучающегося, дата